IJMUPNT – ZI 2022./2023.

1. **Anketiranje studentske populacije o temi „Zašto volim nuklearnu energiju“ koja je podijeljena u dodatne podgrupe prema nekom unaprijed zadanom kriteriju te kojih se uzorak bira slučajnim odabirom primjer je kakvog uzorkovanja?**
   a) Jednostavno uzorkovanje.
   b) Sistematsko uzorkovanje.
   c) Stratificirano uzorkovanje.
   d) Uzorkovanje rastom.

2. **Zaokružite rečenicu koja se ne uklapa u karakterizaciju metode nevjerojatnosnog uzorkovanja (engl. Nonprobability Sampling):**
   a) Svi podobni subjekti imaju jednak šansu ispitivanja.
   b) Neke prednosti su ekonomičnost i prikladnost.
   c) Uzorak ispitanika nije poznat a priori.
   d) Lakše se unosi greška u uzorak ispitanika.

3. **Nakon velike kupovine kućanskih potrepština većina će kupaca u trgovačkom centru u „velikom luku“ zaobilaziti mlade studente koji promovirajući Unicef kampanju žele iskoristiti kupce za anketiranje idućom metodom:**
   a) Uzorkovanje rastom.
   b) Uzorkovanje ujdelom.
   c) Sistematsko uzorkovanje.
   d) Pogodno uzorkovanje.

4. **Neki znanstveni časopisi nude određeni oblik kompenzacije znanstvenicima koji su voljni napraviti recenziju članka u području njihove ekspertize. Ponekad ti isti znanstvenici zbog manjka vremena prosljeđuju poziv za recenziju drugim kolegama, dok se ne nađe „žrtva“ koja je odabrana idućom metodom:**
   a) Uzorkovanje rastom.
   b) Uzorkovanje udjelom.
   c) Sistematsko uzorkovanje.
   d) Pogodno uzorkovanje.

5. **Zaokružite tvrdnju koja se ne uklapa u opis veličine uzorka ispitanika:**
   a) Povećanje uzorka vodi na veće troškove provedbe ankete.
   b) Povećanje uzorka povećava vrijeme obrade podataka.
   c) Povećanje uzorka uvijek smanjuje statističku pogrešku.
   d) Povećanje uzorka definira se prema odzivu ispitanika.

6. **Statističkom obradom rezultata Monte Carlo simulacije PWR reaktora dobivena je brzina doze (rem/h) od brzih neutrona koji „probijaju“ reaktorsku tlačnu posudu i ulaze u biološki štit reaktora. Točkasti detektor koristi se kao estimator brzine doze koji nam kaže da je „pravi“ rezultat u idućem intervalu:**
   a) (xavg ± 1σx) = 50%
   b) (xavg ± 2σx) = 68%
   c) (xavg ± 3σx) = 95%
   d) (xavg ± 1σx) = 68%

7. **Mjerenjem duljine drvenih štapova za glazbeni bubanj ustanovljeno je kako majstor u radioni mora hitno napraviti nove naočale, pošto je uočeno veliko rasipanje duljina. Obradom rezultata mjerenja dobiven je srednjak duljine od 10,816 cm dok je standardna devijacija srednjaka 1,578 cm. Konačan zapis rezultata mjerenja glasi:**
   a) m = (11 ± 1) cm
   b) m = (11 ± 2) cm
   c) m = (10,8 ± 1,6) cm
   d) m = (10,82 ± 1,58) cm

8. **Kvalitativna se pitanja koriste kao svojevrsna nadopuna u anketama koje sadrže numeričke odgovore, kako bi ispitanici dodatno mogao izrazili svoje stavove, osjećaje, raspoloženja i sl. Anketar će koristiti ovaj pristup te ugraditi tzv. otvorena pitanja u slučaju kada se:**
   a) Može osloniti na vlastito praktično iskustvo o nekoj temi.
   b) Ima dovoljno teorijskog znanja o nekoj temi.
   c) Poznaje navike ispitanika o nekoj temi.
   d) Ne poznaje navike ispitanika o nekoj temi.

9. **Učinite iduće pitanje jasnijim, tj. konkretnijim: „Kako bi ste opisali svoje zdravlje?“**
   a) „Kakvo je Vaše zdravlje?“
   b) „Koliko ste puta bili bolesni prošli mjesec?“
   c) „Koliko često ste bili bolesni?“
   d) „Koliko ste puta bili bolesni prošle godine?“

10. **Nađite „uljeza“ u idućim tvrdnjama:**
   a) „Pouzdana metoda anketiranja ima relativno malo eksperimentalnih grešaka.“
   b) „Nepouzdana anketa sadrži sugestivna pitanja.“
   c) „Pouzdana metoda anketiranja je gotovo uvijek ispravna.“
   d) „Nepouzdana anketa sadrži nejasna pitanja.“

11. **Provodi se anketiranje učeničke populacije srednjih škola kako bi se odredila povezanost ranih pušačkih navika i popularne animirane serije „Popeye“, koja predstavlja svojevrstan ideal djeci. U tu svrhu ima smisla ponuditi iduću formu odgovora u anketi:**
    a) Nominalna forma.
    b) Kategorička forma.
    c) Redna forma.
    d) Numerička forma.

12. **Zaokružite pitanje koje nije neprecizno:**
    a) „Jeste li bili zadovoljni hotelom?“
    b) „Koliko je sati?“
    c) „U kojim restoranima često jedete?“
    d) „Kako bi poboljšali javno zdravstvo?“

13. **Koji od navedenih etičkih principa zaštite „ljudskih“ ispitanika u anketama nije sastavni dio Belmontovog izvještaja iz 1979. godine?**
    a) Poštivanje ispitanika.
    b) Dobrobit prema ispitaniku.
    c) Pravednost prema ispitaniku.
    d) Ispitivanje uz pomoć dobermana.

14. **Svrha informiranog pristanka ispitanika (engl. Informed Consent) u formi zasebnog formulara jest pravna zaštita kojih subjekata prije početka anketiranja?**
    a) Ispitanika.
    b) Istraživača.
    c) Institucija.
    d) Svih strana.

15. **Koji se korak ne uklapa u „Teoriju prihvata tehnologije“ prema E. Rogersu iz 1962. godine?**
    a) Tehnološka novost.
    b) Kratko vrijeme prihvata.
    c) Organizacija društva.
    d) Difuzija tehnologije.

16. **Prema Rifkinu, svaka nova industrijska revolucija dolazi kao posljedica novih tehnologija u specifičnim ljudskim sektorima (djelatnostima). Označite onaj sektor koji nije relevantan prema istraživaču Rifkinu:**
    a) Medicina.
    b) Energija.
    c) Komunikacija.
    d) Transport.

17. **Krivulja prihvata nove tehnologije prema E. Rogersu prikazuje kategorije usvojitelja kao funkciju tržišnog udjela. Kada nova tehnologija postigne 50% tržišnog udjela tada je ona usvojena od koje strane?**
    a) Od strane inovatora
    b) Od strane kasne većine
    c) Od strane rane većine
    d) Od strane ranih usvojitelja

18. **Nove tehnologije (engl. Emerging Technologies) ili skraćeno „EmTech“ je termin uveden za opis nove tehnologije ili one tehnologije u razvoju za koju se očekuje široka primjena u društvu kroz vremenski period od:**
    a) 0 – 5 godina
    b) 5 – 10 godina
    c) 10 – 15 godina
    d) 15 – 20 godina

19. **Prema aktualnim istraživanjima dijaloga političara i javnosti, označite onu tvrdnju koja je najmanje vjerodostojna za korištenje umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI) u automatizaciji ljudskih poslova:**
    a) AI neće imati jednak utjecaj na sve vrste poslova.
    b) AI će vjerojatno dovesti do značajnog smanjenja ljudskih poslova.
    c) AI će vjerojatno imati dodatne skrivene troškove.
    d) AI može dovesti do novog koncepta poreza na rad.

20. **Dosadašnje socijalne studije pokazuju iduće stavove javnosti prema tehnologijama koje su vođene podacima (engl. Data-driven Technologies). Zaokružite onu tvrdnju koja je netočna:**
    a) Ljudi još uvijek nisu naviknuti na prikupljanje podataka.
    b) Ljudi ne znaju tko je vlasnik njihovih podataka.
    c) Starija populacija ima manji interes za ovu temu.
    d) Skepsa prema digitalnoj sigurnosti je u porastu.

21. **Poznata fraza „oprezni optimizam“ se danas najviše povezuje s idućom novom tehnologijom:**
    a) Tehnologije za ljudsko poboljšanje.
    b) Nadograđena i virtualna stvarnost.
    c) Umjetna inteligencija.
    d) Terapije genima.

Analiza provedene ankete – uvodni dio
Uprava Sveučilišta odlučila je nekoliko mjeseci nakon sveobuhvatne obnove javnog prostora (predavaonice; studentska menza; studentski smještaj; zajednički prostori za učenje te društvene i sportske aktivnosti) provesti ispitivanje studenata o kvaliteti studentskog života. Na Sveučilištu studira 5000 studenata od čega 2800 ženskog spola i 2200 muškog spola.

Prije ankete uprava Sveučilišta provela je raspravu s predstavnicima studenata svih godina studija o kvaliteti studentskog života pri čemu su identificirane ključne teme koje studenti povezuju s kvalitetom studentskog života. Zaključci s te rasprave korišteni su u pripremi anketnih pitanja.

Anketa je provedena u prostorima Sveučilišta pri čemu su anketari putem privole ispivali studente koji su prolazili pokraj anketnih stanica. Anketari su potom voljnim studentima redom postavljali pitanja iz anketnog obrasca i bilježili njihove odgovore. Sveukupno se anketiranju odazvalo 500 studenata, 285 ženskog spola i 215 muškog spola.

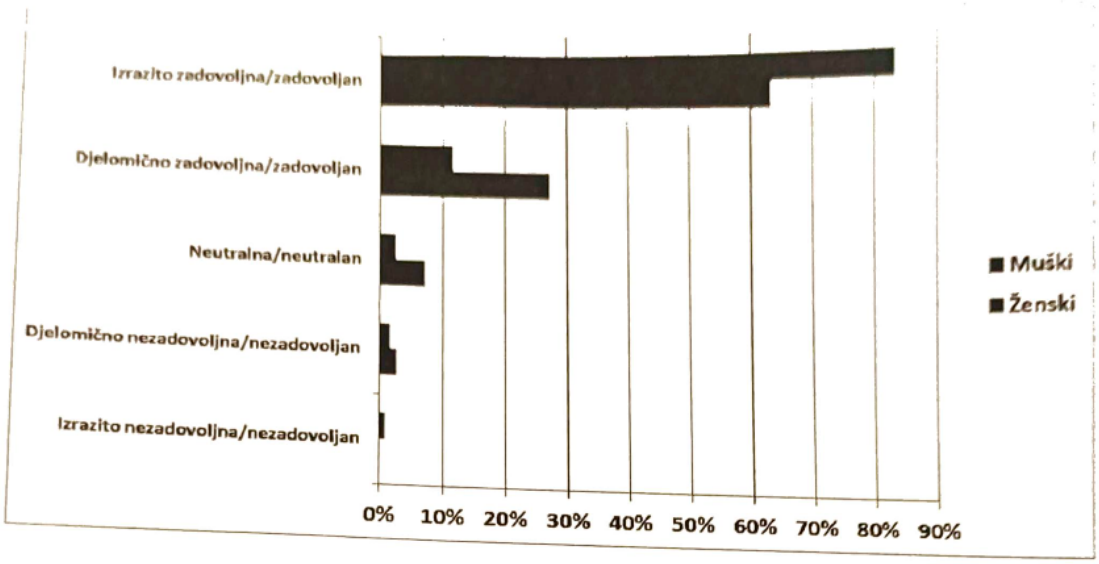
Prije provedbe ankete postavljene su dvije hipoteze:
H1. Studenti su pretežito zadovoljni kvalitetom studentskog života na Sveučilištu.
H2. Studenti smatraju da je kvaliteta života na Sveučilištu bitno bolja nego što je bila prije obnove.

Prvo postavljeno pitanje u anketi glasilo:
„1. U kojoj ste mjeri općenito zadovoljni s kvalitetom Vašeg studentskog života?“, pri čemu su ispitanici mogli odabrati jedan od ponuđenih odgovora:

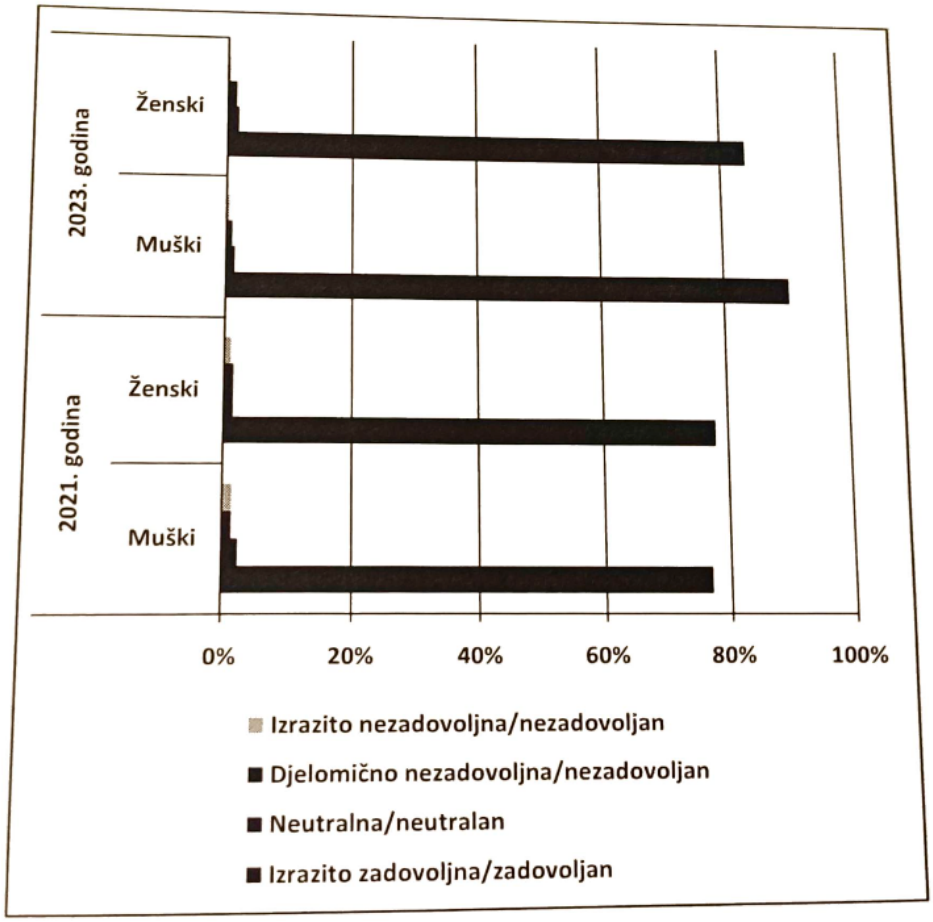
- Izrazito zadovoljna/zadovoljan
- Djelomično zadovoljna/zadovoljan
- Neutralna/neutralan
- Djelomično nezadovoljna/nezadovoljan
- Izrazito nezadovoljna/nezadovoljan

Analiza rezultata prikazana je na Slici 1, dok je na Slici 2 prikazana usporedba aktualne ankete s podacima slične ankete provedene godinu dana prije obnove na reprezentativnom uzorku studentske populacije Sveučilišta.

Zadnje je pitanje u anketi glasilo:
20. Molimo Vas da u slobodnoj formi napišete što bi ste promijenili kako bi kvaliteta studentskog života na Sveučilištu bila bolja



Slika 1. Kvaliteta studentskog života



a 2. Usporedba kvalitete studentskog života prije (2021. godina) i poslije (2023. godina) obno

22. **Rasprava uprave Sveučilišta s predstavnicima studenata o kvaliteti studentskog života, čiji su zaključci korišteni u pripremi anketnog obrasca je orijentacijsko istraživanje koje nazivamo:**
a) Jezgrovito ispitivanje.?
b) Povlašteno ispitivanje.
c) Fokus grupa.
d) Zamjensko ispitivanje.

23. **Prema načinu na koji je provedeno anketiranje studenata, metodu uzorkovanja nazivamo:**
a) Sistematsko uzorkovanje.
b) Pogodno uzorkovanje.
c) Uzorkovanje rastom.
d) Uzorkovanje kvotom.

24. **S obzirom na spolnu strukturu studenata koji pohađaju Sveučilište, spolnu strukturu studenata koji su se odazvali na anketu možemo smatrati:**
a) Zadovoljavajuće reprezentativnom za studentsku populaciju.
b) Iz dostupnih podataka nije moguće odrediti reprezentativnost uzorka.
c) Nezadovoljavajuće reprezentativnom za studentsku populaciju zbog izrazito malog broja muških ispitanika.
d) Nezadovoljavajuće reprezentativnom za studentsku populaciju zbog izrazito malog broja ženskih ispitanika.

25. **Prvo postavljeno pitanje iz ankete o kvaliteti studentskog života opisano u uvodnom dijelu pripada kategoriji:**
a) Hibridnih pitanja.
b) Kružnih pitanja.
c) Otvorenih pitanja.
d) Zatvorenih pitanja.

26. **Prema rezultatima ankete prikazanima na Slici 1 možemo zaključiti da je:**
a) Hipoteza H1 potvrđena.
b) Hipoteza H1 odbačena/nepotvrđena.
c) Hipoteza H1 nemoguće je evaluirati jer pitanje ne pokriva istu tematiku.
d) Hipoteza H1 nemoguće je evaluirati zbog nepotpunih numeričkih podataka.

27. **Prema usporedbi rezultata anketa provedenih prije (2021. godine) i poslije (2023. godine) obnove i prikazanima na Slici 2 možemo zaključiti da je:**
a) Hipoteza H2 potvrđena.
b) Hipoteza H2 odbačena/nepotvrđena.
c) Hipotezu H2 nemoguće je evaluirati zbog razlika u anketama provedenih 2021. i 2023. godine.
d) Hipotezu H2 nemoguće je evaluirati zbog nepotpunih numeričkih podataka.

28. Zadnje postavljeno pitanje iz ankete o kvaliteti studentskog života opisano u uvodnom dijelu pripada kategoriji:

a) Hibridnih pitanja.
b) Kružnih pitanja.
c) Otvorenih pitanja.
d) Zatvorenih pitanja.

IJMUPNT – MI 2022./2023.

29. **Starogrčkom vojniku, povjesničaru i filozofu Ksenofontu (430 - 354 pr. Kr.) pripisuje se tumačenje pojma „doxa“ kao:**
    a) artikuliranom, stalnom i politički bitnom sudu svojstvenom misliocima i u skladu s razumnim stavom vladajuće manjine.
    b) artikuliranom ali promjenljivom sudu svih ljudi.
    c) neartikuliranom, promjenljivom i politički irelevantnom sudu svojstvenom neobrazovanoj gomili i stoga u suprotnosti s razumom vladajuće manjine.
    d) nekontroliranom stavu svih ljudi koji vodi građanskom ratu.

30. **Prema Platonovoj (grčki filozof 427 pr. Kr. – 347 pr. Kr.) liniji spoznaje, najviši stupanj spoznaje je:**
    a) umno saznanje koje proučava pranačela.
    b) razumsko saznanje koje proučava matematiku i hipoteze.
    c) vjerovanje koje proučava stvari i bića.
    d) nagađanje koje se bavi sjenkama i slikama.

31. **Grčki filozofi Platon (427 pr. Kr. – 347 pr. Kr.) i Aristotel (384. – 322. pr. Kr.) bave se epistemiologijom, odnosno pojmovima „znanje“ i „mnijenje“. Koja je od navedenih izjava točna:**
    a) I Platon i Aristotel smatraju da su „znanje“ i „mnijenje“ istovjetni pojmovi.
    b) I Platon ¡ Aristotel smatraju da je „mnijenje“ najviši stupanj spoznaje.
    c) I Platon i Aristotel razlikuju pojmove „znanje“ i „mnijenje“ pri čemu Platon smatra da je moguće uzdići se od mnijenja o slikama/sjenkama do znanja o pranačelima.
    d) I Platon i Aristotel razlikuju pojmove „znanje“ i „mnijenje“ pri čemu Aristotel smatra da je moguće uzdići se od mnijenja o slikama/sjenkama do znanja o pranačelima.

32. **Njemački filozof Immanuel Kant (1724-1804) smatra da je:**
    a) znanje svjesno, i subjektivno i objektivno, te čini nedovoljnu prosudbu.
    b) mišljenje svjesno, i subjektivno i objektivno, te čini nedovoljnu prosudbu.
    c) vjerovanje svjesno, i subjektivno i objektivno, te čini nedovoljnu prosudbu.
    d) sve od navedenoga.

33. Koja od navedenih izjava najbolje opisuje shvaćanje pojma „javnost“?

a) Još od doba staroga Rima pojam „javnost“ ima dvojako značenje, kao nečega što je dostupno i pristupačno narodu (primjerice javni prostor), kao i onoga što je vezano uz stvari od općeg i državnog interesa (primjerice javni poslovi).
b) Još od doba staroga Rima pojam „javnost“ isključivo se vezuje uz opće i državne poslove.
c) Još od doba staroga Rima pojam „javnost“ isključivo se vezuje uz nešto što je dostupno i pristupačno narodu, primjerice javni prostor.
d) U doba staroga Rima pojam „javnost“ isključivo se vezivao uz opće i državne poslove, a danas je to sinonim za javni prostor dostupan i pristupačan narodu.

34. Nesituacijski koncept javnosti prema K. Hallahan-u bazira se na 5 kategorija javnosti koje se razlikuju prema stupnju znanja i uključenosti. Kategorija koju karakterizira veliko znanje i visoka uključenost naziva se:

a) svjesna javnost.
b) aktivna javnost.
c) pobuđena javnost.
d) neaktivna javnost.

35. Koja od navedenih izjava najbolje opisuje odnos pojmova „javnost“ i „gomila“?

a) „Javnost“ karakterizira sposobnost rasuđivanja i raspravljanja, a „gomilu“ sposobnost osjećaja i empatije.
b) I „javnost“ I „gomilu“ karakterizira nepostojanje osjećaja i empatije.
c) I „javnost“ i „gomilu“ karakterizira nepostojanje rasuđivanja i raspravljanja.
d) „Gomilu“ karakterizira sposobnost rasuđivanja i raspravljanja, a „javnost“ sposobnost osjećaja i empatije.

36. Koja od navedenih izjava najbolje opisuje odnos pojmova „javnost“ i „masa“?

a) „Javnost“ karakterizira nepostojanje rasprave i komunikacije, a „masu“ izražena komunikacija.
b) U modernom svijetu razlike između „javnosti“ i „mase“ nestaju.
c) I „javnost“ i „masu“ karakterizira homogenost skupine.
d) I „javnost“ i „masu" karakterizira heterogenost skupine.

37. Sociološki model javnosti podrazumijeva javno mnijenje kao:

a) jednostavni zbroj individualnih mnijenja.
b) supraindividualni fenomen koji nastaje produktom komunikacije i interakcije pojedinaca.
c) neartikuliran, promjenljiv i politički irelevantan sud svojstven neobrazovanoj gomili.
d) neartikuliran, promjenljiv i politički irelevantan sud svojstven obrazovanoj gomili.

38. **Agregatni model javnosti podrazumijeva javno mnijenje kao:**
a) jednostavni zbroj individualnih mnijenja.
b) supraindividualni fenomen koji nastaje produktom komunikacije i interakcije pojedinaca.
c) neartikuliran, promjenljiv i politički irelevantan sud svojstven neobrazovanoj gomili.
d) neartikuliran, promjenljiv i politički irelevantan sud svojstven obrazovanoj gomili.

39. **Koje su razlike između vjerovanja i vrijednosti kao osnovnih psiholoških koncepata?**
a) Nema razlike.
b) Vrijednosti predstavljaju naše razumijevanje stvari kakvima jesu, a vjerovanja naše razumijevanje stvari kakve bi trebale biti.
c) Vjerovanja predstavljaju naše razumijevanje stvari kakvima jesu, a vrijednosti naše razumijevanje stvari kakve bi trebale biti.
d) Vjerovanja predstavljaju stabilne i konzistentne, pozitivne ili negative, poglede na osobu, mjesto ili star, a vrijednosti predstavljaju verbalni izričaj vjerovanja.

40. **Nakon mjesec dana reklamiranja novih modela tuš kabina s ugrađenom disko rasvjetom te hi-fi audio sustavom, IKEA očekuje veliku posjećenost kupaca za vrijeme vikend akcije. Dio zaposlenika će tu priliku iskoristiti za provođenje opće ankete među kupcima o zadovoljstvu IKEA proizvodima, tj. koristit će:**
a) Uzorkovanje rastom.
b) Uzorkovanje udjelom.
c) Sistematsko uzorkovanje.
d) Pogodno uzorkovanje.

41. **Nakon nestanka zelenog lasera iz labosa, dežurni i uznemireni asistent provodi istraživačku mini-anketu među svojim mlađim kolegama, te ih moli da oni također ispitaju starije asistente i profesore. Iako se laser više nikada nije pronašao, ova metoda ispitivanja, tj. uzorkovanja se naziva:**
a) Uzorkovanje rastom.
b) Uzorkovanje udjelom.
c) Sistematsko uzorkovanje.
d) Pogodno uzorkovanje.

42. **Telekomunikacijski operater provodi anketiranje među korisnicima mobilnog telefona „Zphone 0xFF“ a jedno od pitanja donosi i na kvalitetu zvuka: „Mnogi korisnici danas rutinski obavljaju pozive za vrijeme vožnje stoga molimo ocijenite kvalitetu zvuka mobitela u takvom okruženju?“ Postavljeno pitanje je u idućoj klasi:**
    a) Napunjeno pitanje.
    b) Napunjeno i neprecizno pitanje.
    c) Napunjeno i potpuno.
    d) Napunjeno i dvosjeklo.

43. **Odziv ispitanika u nekoj anketi se jednostavno definira kao idući omjer:**
    a) ispitanici koji su odgovorili / podobni ispitanici.
    b) ispitanici koji nisu odgovorili / podobni ispitanici.
    c) ispitanici koji su odgovorili / raspoloživi ispitanici.
    d) ispitanici koji nisu odgovorili / raspoloživi ispitanici.

44. **Ankete koje sadrže kvalitativne studije služe kako bi ispitanici izrazili svoj stav o nečemu te se koriste kada ne postoji a priori znanje za formiranje zatvorenih pitanja u anketi. Pitanja u tzv. „kvalitativnim anketama“ su stoga uvijek:**
    a) Otvorena pitanja.
    b) Svrhovita pitanja.
    c) Konkretna pitanja.
    d) Osjetljiva pitanja.

45. **Nakon razgleda „kraljice Dunava“ (Budimpešta) putnički se autobus upućuje prema zadnjoj atrakciji, a to je pohani smuđ na jezeru Balaton. Prelaskom na lokalnu cestu autobus se brzo izgubio zbog teško čitljivih oznaka, te je vozač proveo brzinsku anketu među putnicima: lijevo ili desno na idućem raskrižju? Kakvu su formu odgovora dali putnici?**
    a) Rednu.
    b) Numeričku.
    c) Nominalnu.
    d) Prisilnu.

46. **Profesor tokom semestra strpljivo i tiho vodi studentsku evidenciju o idućim aktivnostima za vrijeme nastave: redoviti dolasci, spavanje, igranje na mobitelu/laptopu, konzumiranje hrane i pića, razgovaranje, meditiranje, žvakanje žvake i sl. Ovaj tip anketnog instrumenta se naziva:**
    a) Strukturni zapis.
    b) Strukturirano promatranje.
    c) Samoupravljano ispitivanje.
    d) Vizualni intervju.

47. Jednostavnom statističkom obradom rezultata ankete dobivamo srednjak (xavg) i standardnu devijaciju (σx) uzorka koji služe u formiranju intervala pouzdanosti s idućim vjerojatnostima za prolaženje „prave“ vrijednosti promatrane varijable x:

a) (xavg ± 1σx) = 50%
b) (xavg ± 2σx) = 58%
c) (xavg ± 3σx) = 95%
d) (xavg ± 1σx) = 68%

48. Za pripremu koktela „Mango-Margarita“ student-konobar kupuje 4 ploda manga približno jednake veličine, međutim, želi testirati svoju vizualnu procjenu pomoću kuhinjske vage. Uzastopnim vaganjem plodova dobiva srednju vrijednost od 179,789 g, dok je standardna devijacija 9,537 g. Konačan i ispravan zapis mase manga iznosi:

a) m = (180 ± 9) g
b) m = (179 ± 10) g
c) m = (180 ± 10) g
d) m = (179 ± 9) g